

시정 요구 / 개선 요구 / 통 보

1. 제 목 : 업무시스템 개발 시 입력데이터에 대한 유효성 검증
기능 검토 불철저
2. 소관부점 : 국유재산기획처, 정보시스템실
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실은 업무시스템의 개발, 운영 및 입·출력 데이터 관리 등 정보화 관련 업무를 수행하고 있으며 국유재산기획처는 국유재산관리 업무를 개선하는 등 국유재산관리 업무를 총괄 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「정보화업무요강」 제31조 및 제43조에 따르면 정보시스템실장은 시스템개발자가 프로그램을 개발할 때 사용자의 입력데이터에 대한 유효성 검증 및 오류방지를 위한 적절한 체크기능을 프로그램에 부여하여 사고를 예방하는 등 업무시스템이 안정적으로 운영되도록 하여야 하고

같은 요강 제41조에서는 사용자가 업무시스템에 데이터를 입력할 때 데이터의 정확성, 적시성, 상호연관성 등을 검증하도록 하고 있다.

따라서, 업무시스템을 개발 할 때에는 입력데이터에 대한 유효성 검증 기능을 충분히 검토하고 업무시스템에 반영하여 데이터 오류로 인한 사고를 예방할 수 있어야 하며, 사용자는 데이터를 입력하기 전 검증을 통해 오류를 최소화하는 등 안정적으로 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 업무시스템 개발 시 입력데이터에 대한 유효성 검증기능의 검토 및 반영 여부를 국유재산관리 업무시스템(이하 “국유재산 BPM”이라 한다), 개발재산관리 업무시스템(이하 “공공개발 BPM”이라 한다) 등으로 표본 점검한 결과

국유재산 BPM의 경우 대부계약의 기산기간¹⁾ 시작 전일이 대부료 납부기한일로 자동 설정²⁾되고 대부계약자에게 통지 되므로 계약 및 기산기간의 일치 등 입력데이터에 대한 유효성 검증기능이 있어야 하고 사용자는 데이터 입력 시 오류를 최소화 하여야 하는데도

국유재산 BPM에서는 오류 체크를 위해 [그림 5]와 같이 기본 값을 표시하고 있을 뿐 계약기간과 무관한 일자를 입력하여도 유효한 값으로 등록되고 있어 시스템 개발 단계에서 사용자의 입력데이터에 대한 유효성 검증 기능의 검토가 미흡³⁾하였다.

1) ‘기산’은 기간을 산정하기 위한 시작을 의미하기 때문에 기산일로부터 해당기간이라는 표현을 사용하는 것이 타당하나 시스템 및 실무에서는 대부료 산정을 위한 점유사용기간의 의미로 ‘기산기간’을 사용하고 있음

2) 「국유재산법」에서는 대부료를 대부계약 시작 전일까지 선납토록 하고 있으며, 대부료 산출 시스템은 대부기간 1년에 해당하는 대부료를 자동 산출(1년 미만 단기계약 제외)하기 때문에 특별한 경우를 제외하고 기산기간은 1년으로 고정되고 대부기간과 동일하여야 함

3) 현재 국유재산기획처는 국유재산BPM에 대해 국유재산 매각 시 지분 입력데이터 유효성 검증 기능을 추가 하는 등 개발 이후 운영단계에서 시스템을 지속 개선하고 있음

[그림 5] 국유재산 BPM 대부계약 체결 화면



그 결과 [표 14]의 '□□□도 □□군 □□면 □□리 △△△-△' 대부계약은 사용자가 기산기간을 잘못 입력하여 계약기간과 기산기간이 일치 하지 않는데도 유효한 데이터로 저장되어 2년차 계약의 대부료 납부기한이 2019. △. △.로 대부계약자에게 통지되고 연체료가 잘못 부과⁴⁾된 사실이 있다.

[표 14] □□□도 □□군 □□면 □□리 △△△-△ 대부계약 입력내역

구 분	계약기간	기산기간	입력된 대부료 납부기한	정당 대부료 납부기한
-----	------	------	-----------------	----------------

“기재생략”

4) 대부자계약자는 2019. △△. △△. 대부료를 연체 입금하였는데 2년차 대부계약 종료일 2020. △. △△. 이후부터 연체기간과 금액을 계산하면 정당 대부료 연체 기간은 △△△일(연체료 △△△원)이나, 대부자계약자는 입력 데이터 오류로 2년차 계약기간인 2020. △. △. 부터 계산된 △△△일(연체료 △△△원)에 대한 연체료를 통지받고 납부함

또한, 2018. △△. △△. 개발 완료된 공공개발 BPM의 경우 임차인에게 청구되는 임대료는 특별한 사유가 없다면 매월 같은 금액을 청구하므로 임대료 입력 데이터에 대한 유효성 검증이 필요한데

사용자가 다수의 임차인에게 청구하는 임대료를 일괄 입력할 때에는 엑셀파일 양식으로 내역을 작성한 후 [그림 6]과 같이 공공개발 BPM에 등록하고 있는데 매월 부과되는 임대료와 다른 값을 입력하여도 유효한 데이터로 처리되어 임차인에게 임대료 등이 잘못 청구될 우려가 있는 것으로 확인⁵⁾ 되었다.

따라서, 업무시스템을 개발할 때에는 사용자와 협의하여 사용자의 입력 데이터에 대한 유효성 검증 기능이 필요한 항목을 검토하고 이를 시스템에 반영하도록 조치할 필요가 있다.

[그림 6] 공공개발 BPM 임대료 일괄 입력 화면



5) 제주북합관사 2019. △△월 임대료, 관리비 청구의 경우 사용자가 잘못 입력한 임대료를 전산원장 변경 요청하여 수정 완료함(임차인에 잘못 청구된 내역은 없음)

[소관부점 의견] 국유재산기획처에서는 대부계약을 이관 받는 경우 기산기간과 계약기간이 다르게 등록하는 경우가 있었으나 정상계약을 잘못 등록하는 오류를 줄일 수 있도록 담당자들의 의견을 받아 해결 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였으며

정보시스템실에서는 업무시스템 소관부점의 요청에 따라 지속적으로 시스템을 정비하고 있으나 인력 부족 등으로 단기간에 기능을 개선하는 것에는 어려움이 있다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 국유재산기획처장은 대부계약기간과 다르게 대부료 납부통지가 되고 있는 계약을 확인하여 정당한 대부료 납부기한으로 통지할 수 있도록 조치⁶⁾하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바람 (시정)

국유재산관리 시스템의 기산기간 오류를 방지할 수 있도록 입력 데이터에 대한 유효성 검증기능을 추가하시기 바랍니다. (개선)

② 정보시스템실장은 업무시스템을 개발할 때에 사용자의 입력 데이터에 대한 유효성 검증 기능의 필요 여부를 국유재산기획처, 가계지원총괄처, 조세채권 관리처 등 소관부점과 협의하여 시스템에 반영할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

6) 각 사례별 발생 건수를 표본 점검한 결과 국유재산 BPM의 경우 6개 지역본부의 대부 계약 중 △△건 이상 발견되어 조치가 필요하며 공공개발 BPM의 유효성 검증기능 미흡 사례의 경우 시스템 개선 중으로 조치요구에서 제외함